

ORION

Mission OS

Documentação do Projeto

Computational Thinking with Python
Global Solution 2026 · FIAP
Do componente ao espaço. Sem desperdício.

Disciplina	Computational Thinking with Python
Instituição	FIAP — 1º Ano Engenharia de Software
Execução	Terminal · python main.py

1. Descrição da Solução

O ORION Mission OS é uma plataforma de inteligência de missões espaciais desenvolvida para democratizar o planejamento de CubeSats. Integra quatro módulos em uma jornada única: do planejamento virtual ao monitoramento em órbita, sem fabricar hardware na fase de validação.

O problema abordado é real: universidades e startups investem meses em satélites e só descobrem tarde que peso, energia ou custo inviabilizaram a missão. Lançamentos podem custar entre US\$ 5.000 e US\$ 15.000 por quilo, limitando o acesso ao espaço.

A solução computacional usa Python no terminal com listas, dicionários, funções e estruturas de decisão (if/elif, match-case, while e for) para cálculos em tempo real, matching orbital, alertas preditivos e simulação de degradação temporal.

Objetivos: reduzir custos de validação, evitar falhas pré-lançamento, simular missões completas e democratizar ferramentas espaciais para equipes acadêmicas.

Funcionalidades: AutoLaunch Optimizer, OrbitShare, Telemetria Inteligente, Digital Twin Orbital, menu interativo, validação de entradas e geração de relatórios.

2. Funcionalidades dos Módulos

2.1

AutoLaunch Optimizer

Montagem virtual, métricas de peso e

2.2

OrbitShare

Matching orbital, compatibilidade entre

2.3

Telemetria Inteligente

Ciclos simulados, status
NOMINAL/ALERTA/CRÍTICO e alertas
preditivos.

2.4

Digital Twin Orbital

Degradação exponencial de bateria e painéis
solares mês a mês.

3. Integrantes do Grupo

Nome	RM
Luiz Ademario	571182
Gustavo Noleto	569592
Lucas Gaspar	568616

4. Como Executar

Requisitos: Python 3.10 ou superior. O sistema não exige bibliotecas externas.

```
python main.py
```

Exemplo de componentes (opção 1):

```
painel_solar_b, bateria_li_b, sensor_temp, antena_uhf, radio_uhf, obc_basico
```

5. Estrutura dos Arquivos

Arquivo	Descrição
main.py	Menu principal e fluxo interativo
dados.py	Catálogo de componentes, missões e equipe
autolaunch.py	AutoLaunch Optimizer e Mission Readiness Score
orbitshare.py	OrbitShare e compatibilidade orbital
telemetria.py	Telemetria Inteligente e alertas preditivos
digital_twin.py	Digital Twin Orbital e degradação exponencial
relatorios.py	Geração de relatórios formatados

6. Capturas de Execução

Registro da execução do sistema via terminal, demonstrando menu, entradas, saídas e relatórios.

6.1 · Menu principal

```
=====
ORION MISSION OS – Mission Intelligence Layer
Do componente ao espaço. Sem desperdício.
=====

--- Menu Principal ---
Aviso: use a opção 1 antes das opções 2 e 4.
Sem montar a missão na opção 1, as próximas etapas não funcionam.
A opção 5 executa todo o fluxo automaticamente (1 -> 2 -> 3 -> 4).
1. AutoLaunch Optimizer (montar e analisar CubeSat)
2. OrbitShare (buscar parceiros de lançamento)
3. Telemetria Inteligente (monitoramento simulado)
4. Digital Twin Orbital (simulação temporal)
5. Jornada completa (todos os módulos)
6. Descrição da solução
7. Ver equipe do projeto
0. Sair

Escolha uma opção:
...
```

6.2 · Opção 6 — Descrição da solução

```
=====
ORION MISSION OS – Mission Intelligence Layer
Do componente ao espaço. Sem desperdício.
=====

--- Menu Principal ---
Aviso: use a opção 1 antes das opções 2 e 4.
Sem montar a missão na opção 1, as próximas etapas não funcionam.
A opção 5 executa todo o fluxo automaticamente (1 -> 2 -> 3 -> 4).
1. AutoLaunch Optimizer (montar e analisar CubeSat)
2. OrbitShare (buscar parceiros de lançamento)
3. Telemetria Inteligente (monitoramento simulado)
4. Digital Twin Orbital (simulação temporal)
5. Jornada completa (todos os módulos)
6. Descrição da solução
...
```

6.3 · Opção 1 — AutoLaunch Optimizer

```

=====
ORION MISSION OS — Mission Intelligence Layer
Do componente ao espaço. Sem desperdício.
=====

--- Menu Principal ---
Aviso: use a opção 1 antes das opções 2 e 4.
Sem montar a missão na opção 1, as próximas etapas não funcionam.
A opção 5 executa todo o fluxo automaticamente (1 -> 2 -> 3 -> 4).
1. AutoLaunch Optimizer (montar e analisar CubeSat)
2. OrbitShare (buscar parceiros de lançamento)
3. Telemetria Inteligente (monitoramento simulado)
4. Digital Twin Orbital (simulação temporal)
5. Jornada completa (todos os módulos)
6. Descrição da solução
7. Ver equipe do projeto
0. Sair

Escolha uma opção:
--- Catálogo de Componentes ---
[painel_solar_a] Painel Solar Compacto | 45g | gera 1.80W | US$ 1200
[painel_solar_b] Painel Solar Alta Eficiência | 62g | gera 2.40W | US$ 2100
[bateria_li_a] Bateria Li-ion 2.5Ah | 95g | consome 0.00W | US$ 800
[bateria_li_b] Bateria Li-ion 4.0Ah | 140g | consome 0.00W | US$ 1350
[sensor_temp] Sensor de Temperatura DHT | 12g | consome 0.05W | US$ 45
[sensor_gyro] Sensor Giroscópio 3-eixos | 18g | consome 0.12W | US$ 320
[antena_uhf] Antena UHF Dipolo | 28g | consome 0.00W | US$ 180
...

```

6.4 · Opção 3 — Telemetria Inteligente

```

=====
ORION MISSION OS — Mission Intelligence Layer
Do componente ao espaço. Sem desperdício.
=====

--- Menu Principal ---
Aviso: use a opção 1 antes das opções 2 e 4.
Sem montar a missão na opção 1, as próximas etapas não funcionam.
A opção 5 executa todo o fluxo automaticamente (1 -> 2 -> 3 -> 4).
1. AutoLaunch Optimizer (montar e analisar CubeSat)
2. OrbitShare (buscar parceiros de lançamento)
3. Telemetria Inteligente (monitoramento simulado)
4. Digital Twin Orbital (simulação temporal)
5. Jornada completa (todos os módulos)
6. Descrição da solução
7. Ver equipe do projeto
0. Sair
...

```

7. Conexão com ODS

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura Democratiza ferramentas de simulação espacial.

ODS 10 — Redução das Desigualdades Permite que equipes acadêmicas acessem o espaço.